EXERCICE 1 *6 points*

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 3x - \frac{1}{5}$$

1. Déterminer les limites de f aux bornes en $+\infty$ et $-\infty$.

2. a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$ puis que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution α sur $\mathbb{R}$.

b) On admet dans cette question que $\alpha \in [-1\,;\,1]$. Donner une valeur de α approchée à 10^{-4}.

3. Dresser le tableau de variations complet de f : limites, extrema, variations.

4. Montrer que la courbe $\mathscr{C}_f$ de la fonction f admet un point d'inflexion dont on donnera les coordonnées.